MAT MAT MAT!

MATEMÁTICA SEM ENROLAÇÃO ✳

Prof. João Capri

AULA A45 · FRENTE A · BLOCO A9

# P.G. Infinita e Convergência

**Lista de fixação · 20 questões · gabarito resolvido**

NOME _____ TURMA _____ DATA _____

✳ Resolva na ordem — do aquecimento ao desafio. A soma infinita só existe quando $|q| < 1$; nesse caso, $S_\infty = \dfrac{a_1}{1-q}$.

## AQUECIMENTO

questões 1 a 7

**1** Calcule a soma de cada P.G. infinita.

**(a)** $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \ldots$

**(b)** $9 + 3 + 1 + \ldots$

**(c)** $10 - 5 + \frac{5}{2} - \ldots$

**2** Diga se cada série converge e, quando convergir, calcule a soma.

**(a)** $4 + 3{,}6 + 3{,}24 + \ldots$

**(b)** $2 - 2{,}4 + 2{,}88 - \ldots$

**(c)** $5 + 5 + 5 + \ldots$

**(d)** $8 - 4 + 2 - \ldots$

**3** Escreva $0{,}333\ldots$ como soma de uma P.G. infinita e obtenha sua fração geratriz.

**4** Obtenha a fração geratriz de $0{,}4545\ldots$

**5** A soma de uma P.G. infinita é 12 e o primeiro termo é 8. Calcule a razão.

**6** A soma de uma P.G. infinita de razão $\frac{3}{4}$ é 20. Calcule o primeiro termo.

**7** Calcule $0{,}1 + 0{,}01 + 0{,}001 + \ldots$

## TREINO

questões 8 a 15

**8** Obtenha a fração geratriz de $1{,}2777\ldots$

**9** Resolva a equação $x + \dfrac{x}{3} + \dfrac{x}{9} + \cdots = 12$.

**10** Uma bola é largada de 6 m de altura e, a cada quique, sobe $\frac{2}{3}$ da altura de que caiu. Supondo que ela quique indefinidamente, que distância total percorre?

**11** Um quadrado tem lado 10 cm. Unindo os pontos médios de seus lados obtém-se outro quadrado, e o processo se repete indefinidamente.

**(a)** Calcule a soma das áreas de todos os quadrados.

**(b)** Calcule a soma dos perímetros de todos os quadrados.

**12** Para quais valores reais de $x$ a série $1 + 2x + 4x^2 + 8x^3 + \ldots$ converge? Qual é a soma nesses casos?

**13** Calcule $1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{9} - \frac{1}{27} + \ldots$

**14** Obtenha a fração geratriz de $2{,}151515\ldots$

**15** De um triângulo de área 1, retira-se o triângulo central formado pelos pontos médios dos lados (um quarto da área). Repete-se o processo em cada um dos 3 triângulos que sobram, e assim indefinidamente. Qual é a área total retirada?

**DESAFIO** questões 16 a 20

**16** Aquiles corre a 10 m/s e uma tartaruga anda a 1 m/s, com 100 m de vantagem. Aquiles leva 10 s para chegar onde a tartaruga estava; nesse tempo ela avança 10 m, e assim por diante. Some a P.G. dos tempos e diga quando Aquiles alcança a tartaruga.

**17** Resolva a equação $x + x^2 + x^3 + \cdots = 3$, com $|x| < 1$.

**18** Uma P.G. infinita tem soma 9, e a soma dos quadrados de seus termos é 27. Determine $a_1$ e $q$.

**19** Um ponto parte da origem e anda 1 unidade para a direita, $\frac{1}{2}$ para cima, $\frac{1}{4}$ para a esquerda, $\frac{1}{8}$ para baixo, $\frac{1}{16}$ para a direita, e assim por diante. De que ponto ele se aproxima?

**20** Usando a soma da P.G. infinita, mostre que $0{,}999\cdots = 1$.

# Gabarito resolvido

Lista de fixação · Aula A45

**1** (a) $q = \frac{1}{2}$: $S = \dfrac{1}{1-\frac{1}{2}} = 2$.

(b) $q = \frac{1}{3}$: $S = \dfrac{9}{1-\frac{1}{3}} = \frac{27}{2}$.

(c) $q = -\frac{1}{2}$: $S = \dfrac{10}{1+\frac{1}{2}} = \frac{20}{3}$.

RESPOSTA **(a)** 2 **(b)** $\frac{27}{2}$ **(c)** $\frac{20}{3}$

**2** (a) $q = 0{,}9$: converge, $S = \frac{4}{0{,}1} = 40$.

(b) $q = -1{,}2$, $|q| > 1$: não converge.

(c) $q = 1$: não converge (a soma cresce sem limite).

(d) $q = -\frac{1}{2}$: converge, $S = \dfrac{8}{\frac{3}{2}} = \frac{16}{3}$.

RESPOSTA **(a)** 40 **(b) diverge** **(c) diverge** **(d)** $\frac{16}{3}$

**3** $0{,}333\cdots = \frac{3}{10} + \frac{3}{100} + \ldots$, com $q = \frac{1}{10}$.

$S = \dfrac{\frac{3}{10}}{1-\frac{1}{10}} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$.

RESPOSTA $\frac{1}{3}$

**4** $\frac{45}{100} + \frac{45}{10\,000} + \ldots$, com $q = \frac{1}{100}$: $S = \dfrac{\frac{45}{100}}{\frac{99}{100}} = \frac{45}{99} = \frac{5}{11}$.

RESPOSTA $\frac{5}{11}$

**5** $\frac{8}{1-q} = 12 \Rightarrow 1-q = \frac{2}{3} \Rightarrow q = \frac{1}{3}$.

RESPOSTA $q = \frac{1}{3}$

**6** $\dfrac{a_1}{1-\frac{3}{4}} = 20 \Rightarrow a_1 = 20 \cdot \frac{1}{4} = 5$.

RESPOSTA $a_1 = 5$

**7** $q = \frac{1}{10}$: $S = \frac{0{,}1}{0{,}9} = \frac{1}{9}$.

RESPOSTA $\frac{1}{9}$

**8** $1{,}2777\cdots = 1{,}2 + 0{,}0777\ldots$

$0{,}0777\cdots = \frac{7}{100} + \frac{7}{1000} + \cdots = \dfrac{\frac{7}{100}}{\frac{9}{10}} = \frac{7}{90}$.

$\frac{12}{10} + \frac{7}{90} = \frac{108+7}{90} = \frac{115}{90} = \frac{23}{18}$.

RESPOSTA $\frac{23}{18}$

**9** P.G. de razão $\frac{1}{3}$: $\dfrac{x}{1-\frac{1}{3}} = \frac{3x}{2} = 12 \Rightarrow x = 8$.

RESPOSTA $x = 8$

**10** Subidas: $4 + \frac{8}{3} + \cdots = \dfrac{4}{1-\frac{2}{3}} = 12$ m. As descidas depois do 1º quique somam o mesmo.

Total: $6 + 2 \cdot 12 = 30$ m.

RESPOSTA 30 **m**

**11** (a) Áreas: 100, 50, 25, … ($q = \frac{1}{2}$): $\dfrac{100}{1-\frac{1}{2}} = 200$ cm$^2$.

(b) Lados: 10, $\frac{10}{\sqrt{2}}$, … ($q = \frac{\sqrt{2}}{2}$). Perímetros: $\dfrac{40}{1-\frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{80}{2-\sqrt{2}} = 40(2+\sqrt{2})$ cm.

RESPOSTA **(a)** 200 **cm**$^2$ **(b)** $40(2+\sqrt{2})$ **cm**

**12** $q = 2x$; converge se $|2x| < 1$, isto é, $-\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}$.

Soma: $\frac{1}{1-2x}$.

RESPOSTA $-\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}$; $S = \frac{1}{1-2x}$

**13** $q = -\frac{1}{3}$: $S = \dfrac{1}{1+\frac{1}{3}} = \frac{3}{4}$.

RESPOSTA $\frac{3}{4}$

**14** $2 + \frac{15}{100} + \frac{15}{10\,000} + \cdots = 2 + \frac{15}{99} = 2 + \frac{5}{33} = \frac{71}{33}$.

RESPOSTA $\frac{71}{33}$

**15** Retira-se $\frac{1}{4}$, depois $3 \cdot \frac{1}{16}$, depois $9 \cdot \frac{1}{64}$, …: P.G. de $a_1 = \frac{1}{4}$ e $q = \frac{3}{4}$.

$S = \dfrac{\frac{1}{4}}{1-\frac{3}{4}} = 1$. No limite, toda a área é retirada.

RESPOSTA 1 **(toda a área)**

**16** Tempos: 10, 1, 0,1, … ($q = 0{,}1$): $S = \frac{10}{0{,}9} = \frac{100}{9}$ s.
Confira: a diferença de velocidade é 9 m/s e a vantagem é 100 m: $\frac{100}{9}$ s.

**RESPOSTA** $\frac{100}{9} \approx 11{,}1$ **s**

**17** $\frac{x}{1-x} = 3 \Rightarrow x = 3 - 3x \Rightarrow x = \frac{3}{4}$.

**RESPOSTA** $x = \frac{3}{4}$

**18** $\frac{a_1}{1-q} = 9$ e os quadrados formam P.G. de razão $q^2$: $\frac{a_1^2}{1-q^2} = 27$.
Dividindo a segunda pela primeira: $\frac{a_1}{1+q} = 3$.
$9(1-q) = 3(1+q) \Rightarrow q = \frac{1}{2}$ e $a_1 = \frac{9}{2}$.

**RESPOSTA** $a_1 = \frac{9}{2}$; $q = \frac{1}{2}$

**19** Abscissa: $1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{16} - \cdots = \dfrac{1}{1+\frac{1}{4}} = \frac{4}{5}$.

Ordenada: $\frac{1}{2} - \frac{1}{8} + \cdots = \dfrac{\frac{1}{2}}{1+\frac{1}{4}} = \frac{2}{5}$.

**RESPOSTA** $\left(\frac{4}{5}, \frac{2}{5}\right)$

**20** $0{,}999\cdots = \frac{9}{10} + \frac{9}{100} + \cdots = \dfrac{\frac{9}{10}}{1-\frac{1}{10}} = \dfrac{\frac{9}{10}}{\frac{9}{10}} = 1$.

**RESPOSTA** $0{,}999\cdots = 1$